

2. Przesuwanie wykresu funkcji 2

Do wykresu funkcji $ax^2 + q$ należy punkt $P(-1, 2)$. Podaj wzór tej funkcji, jeśli jej zbiorem wartości jest przedział:

a) $<1; \infty)$ b) $<0; \infty)$ c) $(-\infty; 3]$ d) $(-\infty; 6]$

Mamy podany zbiór wartości, zatem możemy odczytać ile wynosi q ($W(p, q)$)

a) $Z_w = <1, \infty)$ Wiemy też, że punkt $P(-1, 2)$ należy do wykresu tej funkcji

$$f(x) = ax^2 + q$$

$$2 = a \cdot (-1)^2 + 1$$

$$2 = a + 1 \quad | -1$$

$$a = 1$$

Zatem wzór funkcji ma postać: $y = x^2 + 1$

$$\text{Odp: } y = x^2 + 1$$

b) $Z_w = <0, \infty)$ $P(-1, 2)$

$$y = ax^2 + q$$

$$2 = a \cdot (-1)^2 + 0$$

$$2 = a$$

Zatem wzór funkcji ma postać: $y = 2x^2$

$$\text{Odp: } y = 2x^2$$

c) $Z_w = (-\infty, 3]$ $P(-1, 2)$

$$y = ax^2 + q$$

$$2 = a \cdot (-1)^2 + 3$$

$$2 = a + 3 \quad | -3$$

$$a = -1$$

Zatem wzór funkcji ma postać: $y = -x^2 + 3$

$$\text{Odp: } y = -x^2 + 3$$

a) $Z_w = (-\infty, 6]$ $P(-1, 2)$

$$y = ax^2 + q$$

$$2 = a \cdot (-1)^2 + 6$$

$$2 = a + 6 \quad | -6$$

$$a = -4$$

Zatem wzór funkcji ma postać: $y = -4x^2 + 6$

$$\text{Odp: } y = -4x^2 + 6$$